

TAIU10 Envariabelanalys

Inofficiell övningsdugga B

Inspirerad av tidigare duggor - ej officiellt LiU-material

Skriv fullständiga och välmotiverade lösningar. Svara exakt där det är möjligt.

1. a) Lös ekvationen $\cos^2 x = \frac{3}{4}$.
b) Lös ekvationen $\ln x + \ln(2x) = \ln 8$.
c) Lös ekvationen $(2 + \ln x) \ln x = 0$.
2. a) Skriv om $f(x) = \cos 3x + \sqrt{3} \sin 3x$ på formen $f(x) = A \sin(\omega x + \alpha)$.
b) Lös ekvationen $\cos 3x + \sqrt{3} \sin 3x = 1$.
c) Beräkna $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln(x^2 + 4) - 2 \ln(x + 1))$.
3. a) Beräkna $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$.
b) Beräkna $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x - x^2}$.
c) Undersök om funktionen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & x \geq 0, \\ 2x + 1, & x < 0 \end{cases}$$

är kontinuerlig respektive deriverbar i $x = 0$.

4. Derivera följande. I a) ska derivatans definition användas.
a) $f(x) = \sqrt{2x + 3}$.
b) $y = (x^3 + 1) \cos 2x$.
c) Funktionen $f(x) = x^3 + x + 1$ har en deriverbar invers f^{-1} . Beräkna $(f^{-1})'(3)$.

Facit - övningsdugga B

1. a) $x = n\pi \pm \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$.
 b) $x = 2$.
 c) $x = 1$ eller $x = e^{-2}$.
2. a) $f(x) = 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 b) $x = \frac{2n\pi}{3}$ eller $x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2n\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$.
 c) 0.
3. a) $\frac{1}{4}$.
 b) $\frac{5}{2}$.
 c) Kontinuerlig i $x = 0$, men inte deriverbar där. Vänsterderivatan är 2 och högerderivatan är 1.
4. a) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$.
 b) $y' = 3x^2 \cos 2x - 2(x^3 + 1) \sin 2x$.
 c) $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{4}$.